Vibe Writing e Integridade Acadêmica em Tempos de IA
Uma Proposta Epistemológica de Operacionalização

Jasmine Moreira*

10 de abril de 2026

Resumo

Entre 2025 e 2026, consolida-se na academia o fenômeno denominado *vibe writing*: a geração de textos científicos por meio de interfaces com inteligência artificial generativa sem rastreabilidade de processo, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas. Embora diretrizes normativas como as de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024) articulem princípios de integridade, persiste um paradoxo estrutural: declarar o uso de IA resulta em viés negativo de credibilidade, criando incentivo ao ocultamento. O presente artigo propõe a SIAC (*Scientific Iterative Adversarial Convergence*) como epistemologia operacional que materializa integridade por meio de mecanismos concretos — rastreabilidade, responsabilidade distribuída, adversarialidade estruturada e declaração de lacunas — em vez de prescrição ética isolada. A SIAC estrutura o processo de pesquisa em cinco fases (Descoberta, Planejamento, Crítica, Revisão e Execução), com 10 perguntas obrigatórias e dimensões de crítica adversarial contextualizadas. Um meta-exemplo, no qual o próprio artigo é submetido ao processo SIAC em duas rodadas iterativas, demonstra a viabilidade da proposta. As limitações são mapeadas: a SIAC complementa, não substitui, diretrizes normativas; é particularmente valioso para pesquisadores em formação; e pressupõe cultura institucional que valorize integridade. Trabalhos futuros incluem validação empírica e operacionalização institucional.

Palavras-chave: integridade acadêmica, inteligência artificial generativa, vibe writing, metodologia iterativa, adversarialidade estruturada.

*Doutora em Educação (UFPR); Doutoranda em Engenharia de Software (CPGEI/UTFPR); Especialista em Sistemas Cognitivos (INDT, Manaus)

Abstract. Between 2025 and 2026, a phenomenon we term *vibe writing* has consolidated in academia: the generation of scientific texts through generative AI interfaces without process traceability, procedure verifiability, or explicit disposition of epistemological gaps. Although normative guidelines such as those by Sampaio, Sabbatini, and Limongi (2024) articulate integrity principles, a structural paradox persists: disclosing AI use triggers negative trust bias, creating incentives for concealment (Schilke & Reimann, 2025). This paper proposes SIAC (*Scientific Iterative Adversarial Convergence*) as an operational epistemology that materializes integrity through concrete mechanisms — traceability, distributed responsibility, structured adversariality, and gap declaration — rather than ethical prescription alone. SIAC structures the research process in five phases (Discovery, Planning, Critique, Revision, and Execution), with 10 mandatory questions and context-dependent adversarial critique dimensions. A meta-example, in which this very article is subjected to the SIAC process across two iterative rounds, demonstrates feasibility. Limitations are mapped: SIAC complements rather than replaces normative guidelines; it is particularly valuable for early-career researchers; and it presupposes institutional culture that values integrity. Future work includes empirical validation and institutional operationalization.

Keywords: academic integrity, generative artificial intelligence, vibe writing, iterative methodology, structured adversariality.

1 Introdução: O Diagnóstico de Vibe Writing

Em dezembro de 2025, o Collins English Dictionary elegeu *vibe coding* como a palavra do ano. O termo, cunhado por Andrej Karpathy em fevereiro de 2025, descreve uma prática de desenvolvimento de software na qual o programador descreve em linguagem natural o que deseja construir e aceita o código gerado pela inteligência artificial sem necessariamente compreendê-lo, revisá-lo ou validá-lo criticamente. A prática materializa uma lógica sedutora — velocidade, acessibilidade, democratização — e um risco estrutural equivalente: código funcional mas frágil, inseguro, difícil de auditar.

Adotamos aqui o termo **vibe writing** para designar o análogo acadêmico desse fenômeno: a prática emergente de gerar textos e artigos científicos por meio de interfaces de linguagem natural com modelos de inteligência artificial generativa (IAG), aceitando o resultado como suficiente sem rastreabilidade de premissas, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas. Como seu análogo no desenvolvimento de software, o vibe writing promete velocidade e acessibilidade. Diferentemente do vibe coding, porém, seus riscos não são apenas técnicos — são epistemológicos. Código frágil compromete um sistema; artigos que materializam vibe writing comprometem a rastreabilidade que permite verificação, crítica e replicação.

A evidência de que o vibe writing constitui fenômeno real, e não especulação, provém de múltiplas direções. Schilke e Reimann (2025) demonstraram que declarar o uso de IA generativa em pesquisa, embora eticamente recomendável e cada vez mais exigido por revistas, resulta em percepção de menor confiança por parte dos leitores — criando incentivo perverso ao ocultamento. Paralelamente, Gomes e Mendes (2025) identificaram que apenas 20,5% dos periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES mencionam IA generativa em suas diretrizes para autores, e apenas 7,5% nos processos de revisão. O cenário combina, portanto, incentivo ao ocultamento com ausência de exigência normativa — condições estruturais para que a invisibilidade de processo se naturalize.

O problema que estrutura este artigo é direto: como garantir integridade acadêmica em tempos de IA generativa? A pergunta não é nova — Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024) ofereceram diretrizes práticas para uso responsável de IA em pesquisa, com ênfase em transparência, autoria humana, integridade e preservação da agência. Essas diretrizes são necessárias. Argumenta-se aqui que são insuficientes.

A razão é epistemológica, não ética. Schilke e Reimann (2025) demonstraram que o simples ato de declarar uso de IA aciona viés negativo em leitores, mesmo quando atenuado com frases como "revisado por um humano" ou "usado apenas para correção gramatical". Isso cria uma situação perversa: o pesquisador que age com integridade é penalizado, enquanto aquele que omite não sofre o mesmo efeito. Diretrizes normativas — que prescrevem o que *deve ser feito* — não resolvem esta estrutura de incentivos. Falta-lhes um mecanismo que torne o ocultamento identificável.

É neste contexto que se propõe a SIAC — **Scientific Iterative Adversarial Convergence** — metodologia original desenvolvida pela autora como materialização operacional de uma epistemologia alternativa da integridade acadêmica. Diretrizes como as de Sampaio et al. articulam princípios (transparência, autoria, rigor); a SIAC estrutura um processo no qual essas propriedades emergem de mecanismos concretos — cada decisão é registrada, cada lacuna recebe disposição explícita e a ausência de registro é ela mesma evidência auditável. São abordagens independentes que convergem no mesmo objetivo.

O artigo tem três movimentos. Primeiro, diagnostica o vibe writing como fenômeno emergente em 2025–2026 e situa por que a prescrição ética, embora necessária, falha estruturalmente. Segundo, apresenta a SIAC em sua forma completa — as 10 perguntas que definem pesquisa científica, as 5 fases de trabalho, as dimensões de crítica adversarial e o artefato de rastreamento (SIAC-log) que torna cada decisão auditável. Terceiro, oferece um meta-exemplo: o próprio artigo foi estruturado por meio da SIAC e demonstra-se como isso funcionou — lacunas encontradas, concessões resolvidos, limitações declaradas.

1.1 Diferenciação: Vibe Writing, Plágio e Descuido

É necessário distinguir o vibe writing de fenômenos relacionados mas categoricamente diferentes.

Plágio é apropriação deliberada de autoria. O pesquisador sabe que o texto não é seu e o apresenta como se fosse. Vibe writing não é apropriação; é geração sem auditoria de decisão. O pesquisador pode ser autor intelectual — formulou perguntas, decidiu direção — mas o processo que levou às conclusões é estruturalmente invisível.

O vibe writing também difere da **redação descuidada** (falha de atenção na revisão, fonte repetida sem citação). Redação descuidada é falha de atenção; vibe writing é falha de *design* epistemológico. Uma IA gera centenas de palavras em minutos sem deixar rastro de onde cada decisão veio. O pesquisador não escolheu ser opaco — a opacidade é inscrição estrutural da ferramenta.

A consequência: vibe writing não é comportamento individual desonesto (como o plágio). É fenômeno emergente de tecnologia que naturaliza a invisibilidade. Isso exige resposta estrutural, não apenas prescritiva.

2 Posicionamento na Literatura: Diretrizes Normativas, Paradoxos e Limites da Prescrição

2.1 O Consenso Normativo: Sampaio et al.

O ponto de partida obrigatório é Sampaio et al. (2024), que lançaram "Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesqui-

sadores". A obra é significativa não apenas pelo conteúdo — estabelece princípios como transparência metodológica, preservação de autoria intelectual, integridade na pesquisa — mas pela estrutura de pensamento que sustenta: integridade é alcançada por meio de princípios como transparência, supervisão humana contínua e avaliação crítica dos resultados gerados por IA.

Esse é o paradigma dominante internacionalmente. Entidades como o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE) e o Comitê de Ética em Publicação (COPE), bem como editoras como Cambridge, Elsevier, Oxford e Taylor & Francis, exigem que autores declarem explicitamente o emprego de IAs generativas. A lógica é intuitiva: transparência leva à confiança, que leva à integridade.

Há, porém, um problema estrutural nessa cadeia lógica que as diretrizes normativas não endereçam.

2.2 O Paradoxo de Schilke-Reimann: Por Que Transparência Falha Estruturalmente

Schilke e Reimann (2025) identificaram que declarar o uso de IA em pesquisa, embora eticamente recomendável, resulta em percepção de menor confiança por parte dos leitores — efeito que persiste mesmo quando atenuado com qualificações como "revisado por um humano" ou "usado apenas para correção gramatical".

O que emerge é um paradoxo de incentivos: o pesquisador que age com integridade — que declara o uso de IA — é estruturalmente penalizado em termos de percepção de qualidade. Aquele que omite mantém o nível de confiança intacto: seu trabalho passa sem o viés negativo associado à declaração.

Isso significa que diretrizes normativas — que prescrevem "declare o uso de IA" — criam estrutura na qual a honestidade é desvantajosa. Não se trata de falha de ética individual. É falha de desenho epistemológico. Prescrição ética sem mecanismo que torne a transgressão identificável funciona como recomendação sem operacionalização.

A resposta institucional brasileira reflete a urgência do problema. Ao final de 2024, ainda não havia diretrizes claras por parte das principais instituições ligadas à ciência: MCTI, MEC, CAPES, CNPq, FAPESP e FAPERJ. Algumas instituições começaram a agir: a Unifesp, por exemplo, aprovou resolução exigindo declaração explícita de uso de IAG em todos os documentos finais submetidos para avaliação ou publicação[1]. Mas mesmo com mandato institucional, o paradoxo persiste: o pesquisador que declara ainda enfrenta viés de confiança.

[1] Unifesp, Resolução nº 17/2025-PROPGPQ.

2.3 A Questão da Agência: Vasconcelos e Marušić

Vasconcelos e Marušić (2025) propõem perspectiva sobre integridade que considera o nível de agência ou autonomia que pesquisadores possuem e concedem na pesquisa com colaboração humana-IA. O movimento é importante porque desloca a pergunta de "o pesquisador agiu eticamente?" para "qual foi o nível de agência preservado no processo?".

A incorporação da IA Generativa na ciência sugere mudança estrutural nas bases da atividade científica — trata-se de tecnologia de uso dual, com potencial para reconfigurar tanto os meios quanto os fins da pesquisa. Diferentemente de ferramentas anteriores, a IA Gen apresenta natureza pré-treinada e interfaces de linguagem natural que reduzem barreiras de uso, ampliando a velocidade e escala de transformação de forma sem precedentes.

A contribuição de Vasconcelos e Marušić reside na proposição de que integridade não pode mais ser pensada isoladamente — precisa ser compreendida em relação à distribuição de agência entre humano e máquina. Um pesquisador que delega análise de dados para IA enquanto mantém controle interpretativo tem configuração diferente daquele que aceita conclusões geradas.

Ainda assim, mesmo esta perspectiva mais sofisticada não resolve o paradoxo de Schilke-Reimann. Se declarar uso de IA resulta em viés de confiança, declarar nível de agência também sofrerá do mesmo efeito. Continua-se pressupondo que declaração é suficiente.[2]

2.4 Metodologias Iterativas em Ciência: Design Science, Action Research e SIAC

A história de metodologias iterativas em ciência é longa. Design Science (Hevner et al., 2004) e Action Research (Kemmis & McTaggart, 2005) reconhecem há décadas que rigor científico pode emergir de ciclos iterativos de problema-solução-reflexão-revisão.

É importante situar a SIAC neste contexto — não como negação desses precedentes, mas como especialização epistemológica para um problema específico: integridade sob invisibilidade de IA.

2.4.1 Diferenças Epistemológicas Fundamentais

As metodologias operam a partir de perguntas prioritárias distintas:

Design Science pergunta: "Como tornar este artefato útil e eficiente?" O foco recai sobre a utilidade da solução e a validação ocorre pela capacidade do artefato de

[2] Em outros domínios, arcabouços de auditoria algorítmica (como os derivados do EU AI Act ou de *algorithmic accountability*) abordam questões análogas de transparência e responsabilidade. O presente trabalho, porém, delimita-se à produção científica, onde o problema não é auditoria de algoritmo, mas auditabilidade de processo decisório do pesquisador.

resolver o problema de forma superior. O rigor emerge da prototipagem iterativa e teste de funcionalidade.

Action Research pergunta: "Como transformar a prática por meio de ciclos coletivos de ação e reflexão?" O foco é a transformação participativa de práticas sociais, com dimensão emancipatória e crítica. O rigor emerge da espiral de planejamento-ação-observação-reflexão conduzida coletivamente.

SIAC pergunta: "Onde este trabalho pode falhar e como tornar cada decisão auditável?" O foco é a auditabilidade de decisões e a integridade por meio de rastreabilidade. O rigor emerge da crítica adversarial estruturada, do SIAC-log e dos *gates* que forçam confrontação.

2.4.2 Comparação Detalhada

Dimensão	**Design Science**	**Action Research**	**SIAC**
Pergunta central	Como fazer o artefato funcionar?	Como transformar a prática coletivamente?	Onde falha e como registrar?
Objeto de rigor	Utilidade da solução	Transformação participativa da prática	Rastreabilidade de decisões
Ciclo iterativo	Design → Protótipo → Teste → Redesign	Ação → Reflexão → Ajuste → Ação	Descoberta → Planejamento → Crítica/Revisão → Execução
Artefato principal	Solução validada	Relatório reflexivo	SIAC-log
Adversarialidade	Moderada (avaliação de artefato)	Baixa	Alta (cenários de falha)
Público	Proposta de ferramenta/método	Pesquisa participativa	Integridade sob pressão
Relação com diretrizes	Compatível, independente	Compatível, independente	Materializa operacionalmente

Tabela 1: Comparação entre Três Metodologias Iterativas

2.4.3 Implicações para o Problema da IA

Em contexto de IA generativa, a pergunta relevante mudou. Historicamente, Design Science e Action Research eram suficientes: prototipava-se uma ferramenta e refletia-se sobre sua implementação. O rigor emergia da iteração e do retorno.

A IA alterou essa equação. É possível desenhar artefato funcional (Design Science), refletir sobre sua implementação (Action Research) e ainda assim ter processo tão invisível que ninguém consegue auditar como se chegou às conclusões. A SIAC responde a essa lacuna — não porque rejeita DS ou AR, mas porque especializa a auditabilidade como critério primário de rigor.

2.5 O Fenômeno Emergente: Vibe Writing e a Invisibilidade Estrutural

O vibe writing é a prática de gerar texto científico sem rastreabilidade de decisões. Diferentemente do plágio (apropriação de autoria), trata-se de geração sem responsabilidade distribuída. O texto existe, é funcional, circula — mas o processo que o produziu é opaco.

O grande volume de artigos acadêmicos produzidos — cerca de 3,3 milhões indexados apenas na Scopus em 2023 (NSB, 2024) — gera preocupação quando combinado com invisibilidade de processo. O problema não é o volume per se, mas a combinação de volume e ausência de rastreabilidade, que dificulta auditoria.

3 Crítica Epistemológica: Por Que a Prescrição Ética é Necessária mas Insuficiente

3.1 O Modelo Prescritivo e Suas Limitações Estruturais

As diretrizes de Sampaio et al. operam dentro de um modelo que pode ser denominado **prescritivo-responsabilista**: integridade é alcançada quando pesquisadores (1) conhecem os princípios (transparência, autoria, rigor), (2) declaram seu cumprimento e (3) aderem voluntariamente a normas. O modelo pressupõe que conhecimento normativo somado a vontade individual resulta em comportamento íntegro.

Ele funciona em contextos onde:

- Incentivos institucionais recompensam comportamento íntegro
- Mecanismos de auditoria tornam a transgressão dispendiosa
- A cultura epistêmica valoriza demonstração de rigor

Mas falha estruturalmente quando:

- Incentivos institucionais punem a transparência (paradoxo Schilke-Reimann)
- Mecanismos de auditoria são ineficazes (invisibilidade da IA)
- A cultura epistêmica valoriza velocidade sobre verificabilidade

Em outras palavras, a prescrição normativa assume que a estrutura de incentivos já está resolvida. Nosek et al. (2012) documentaram como incentivos acadêmicos que priorizam novidade e resultados positivos inflacionam a taxa de falsos positivos na literatura — problema que se agrava quando a IA permite produzir em escala sem rastreabilidade. Quando incentivos são contrários, prescrição funciona como recomendação sem mecanismo de operacionalização.

3.2 O Paradoxo Schilke-Reimann Como Revelação Epistemológica

O achado de Schilke e Reimann (2025) não é um problema de comunicação ou de educação. É revelação de que o próprio ato de transparência está institucionalizado como sinal de menor qualidade. O mecanismo é direto:

1. Leitor vê: "Este artigo utilizou IA generativa para análise de dados e redação"
2. Inferência implícita: "Este trabalho não foi totalmente gerado por *expertise* humana"
3. Redução de confiança: "Portanto, é menos confiável"

O viés é racional dentro de um contexto em que a invisibilidade é possível. Se pesquisadores podem usar IA sem declarar, quem declara está em desvantagem seletiva. Educação ética, por si só, não resolve um viés de seleção. É necessário mudar a estrutura de possibilidades.

Diretrizes normativas funcionam quando são redundantes com incentivos — quando agir com integridade é também a coisa que beneficia (ou pelo menos não prejudica). Quando prescrição é contraditória com incentivos, prescrição perde.

3.3 A Questão da Agência Sem Mecanismo

Vasconcelos e Marušić oferecem sofisticação ao perguntar sobre níveis de agência. Mas o problema permanece: como auditar agência sem mecanismo que registre onde ela residiu em cada decisão?

Um pesquisador pode declarar: "Usei IA para síntese de literatura, mas mantive agência interpretativa". Como verificar isso? A verificação depende de confiança na declaração. Mas confiança declarativa sofre do paradoxo: quem declara uso de IA é visto como menos confiável.

Sofisticação conceitual (perspectiva de agência) sem mecanismo estrutural (como auditar agência) não resiste a incentivos perversos.

3.4 De Integridade como Responsabilidade para Integridade como Propriedade Emergente

Propõe-se aqui uma transição epistemológica. Em vez de conceber integridade como responsabilidade individual que deve ser declarada, concebê-la como propriedade que emerge de um processo estruturado que torna o ocultamento identificável.

A diferença é entre:

- **Abordagem responsabilista:** "O pesquisador tem o dever de ser transparente sobre seu uso de IA"
- **Abordagem estrutural:** "O processo de pesquisa está desenhado de forma que cada decisão, cada uso de ferramenta, cada premissa deixada em aberto está registrada no fluxo, tornando impossível a invisibilidade sem rastro no SIAC-log"

Na primeira, integridade depende de honestidade. Na segunda, integridade depende de o processo ser auditável.

Esta não é uma crítica ética a Sampaio et al. — é o reconhecimento de que a ética prescritiva, embora necessária, é epistemologicamente insuficiente quando enfrenta incentivos estruturais contrários.

3.5 Vibe Writing Como Lacuna Epistemológica

O vibe writing não é apenas "pesquisador sendo preguiçoso". É a dificuldade estrutural de auditoria quando texto é gerado sem rastreabilidade de processo.

Um artigo de vibe writing pode estar correto em suas conclusões. Mas não é possível saber:

- Quais premissas foram testadas e quais foram aceitas sem questionamento
- Quais concessões foram feitos e por quê
- Onde há lacunas intencionalmente declaradas *versus* lacunas invisíveis
- Se o resultado gerado pela IA passou por crítica adversarial ou foi apenas aceito

Não se trata de falha moral, mas de falha de design epistemológico — o artigo não oferece os artefatos por meio dos quais a crítica seria possível.

As diretrizes de Sampaio et al. incluem recomendações como documentar *prompts*, supervisionar resultados e avaliar criticamente as saídas da IA. Porém, mesmo essas práticas não resolvem a questão epistemológica de fundo: como saber que a supervisão incluiu adversarialidade? Como saber que lacunas foram identificadas e não apenas ignoradas?

4 SIAC: Materialização Estrutural de Mecanismos de Integridade

4.1 Posicionamento: Mecanismos em Vez de Prescrição

A SIAC parte de uma premissa distinta tanto da prescrição ética (dirigida por dever) quanto do pragmatismo (dirigido por eficácia): integridade científica não emerge de declaração nem de incentivo, mas da presença de mecanismos estruturais concretos no processo de pesquisa.

A distinção importa em termos práticos. É possível *prescrever* que integridade é importante — o pesquisador pode concordar moralmente e ainda assim falhar sob pressão. É possível *demonstrar* que usar a SIAC resulta em menos rejeições editoriais — mas se incentivos mudam, o pesquisador abandona o método. A alternativa proposta é estrutural: certas relações causais operam independentemente de intenção ou conveniência. Rastreabilidade causa auditabilidade. Adversarialidade estruturada causa identificação de lacunas. A ausência dessas estruturas não torna integridade "diferente" — torna integridade impossível de verificar.

A consequência é que não se cria integridade com diretriz ética. Estrutura-se o processo de forma que mecanismos concretos possam operar. Isso difere da prescrição normativa que presume boa vontade como condição suficiente.

4.2 Os Mecanismos Reais de Integridade Científica

Se integridade científica é uma propriedade real (não apenas aspiração ética), quais são seus mecanismos constitutivos? A questão é central: não se pode escolher mecanismos porque a metodologia os instancia — isso seria circular. É necessário demonstrar que esses mecanismos aparecem em múltiplas tradições epistemológicas de forma independente.

4.2.1 Mecanismo 1 — Rastreabilidade de Decisões

O movimento de ciência aberta e replicabilidade (particularmente pós-crise de replicação em psicologia e biomedicina, anos 2010–2020) enfatiza que pesquisa válida repousa na possibilidade de alguém — pesquisador futuro, revisor crítico — poder seguir o caminho de decisões que levou a uma conclusão. A tentativa de replicar 100 estudos em psicologia (Open Science Collaboration, 2015) mostrou que apenas 36% obtiveram resultados significativos na replicação — evidência de que, quando o processo decisório não é rastreável, a verificação se torna impossível.

4.2.2 Mecanismo 2 — Responsabilidade Distribuída

A literatura sobre *peer review*, revisão editorial e governança científica mostra que integridade emerge de múltiplos pontos de confrontação: autor questiona sua própria hipótese, revisor questiona metodologia, editor questiona coerência, leitor questiona conclusões. Vasconcelos e Marušić (2025) reforçam que, com a introdução de IA generativa, esses pontos de confrontação precisam ser repensados em termos de distribuição de agência. Se qualquer desses pontos está comprometido, o mecanismo se quebra.

4.2.3 Mecanismo 3 — Adversarialidade Estruturada

O princípio popperiano de falsabilidade e a literatura sobre *red teams* em ciência. A ciência funciona porque há institucionalização de conflito — objeções não podem ser ignoradas, metodologia precisa ser explicada, limitações precisam ser declaradas. Se essas estruturas não existem (apenas são recomendadas), a adversarialidade torna-se opcional e desaparece sob pressão.

4.2.4 Mecanismo 4 — Declaração de Lacunas

A discussão sobre *publication bias* e *file drawer problem* (Rosenthal, 1979) demonstra que nenhuma pesquisa responde todas as perguntas. Integridade real significa distinguir entre lacunas que foram conscientemente deixadas abertas (fora de escopo, trabalho futuro) e lacunas que foram ignoradas (por não se saber como resolver, por prejudicarem a conclusão).

A SIAC estrutura precisamente esses quatro mecanismos — não porque foram inventados para este fim, mas porque estão documentados em múltiplas tradições epistemológicas como pré-requisitos para integridade.

4.3 SIAC Como Materialização: Do Conceitual ao Operacional

A SIAC materializa integridade por meio de cinco fases que instanciam os quatro mecanismos:

Fase 0 — Descoberta: Mapear as 10 perguntas que definem qualquer pesquisa científica (contribuição, problema, metodologia, conclusões, estado da arte, relevância, limitações, tema, direção futura, categoria). O mapeamento força responsabilidade inicial — não é possível avançar sem responder onde está cada pergunta. Instancia o Mecanismo 1 (rastreabilidade).

Fase 1 — Planejamento: Definir *venue*, critérios de aceite, estado atual do trabalho, o que o plano deliberadamente não fará. Instancia o Mecanismo 2 (responsabilidade distribuída) — torna-se explícito o contrato com o leitor.

Fases 2–3 (Loop) — Crítica Adversarial + Revisão: Em F2, procuram-se ativamente cenários em que o trabalho falha: validade interna, novidade, consistência lógica, premissas silenciosas, viés de confirmação. A pergunta não é "está correto?" mas "como falha?". Instancia o Mecanismo 3 (adversarialidade estruturada). Em F3, cada achado de F2 recebe disposição: bloqueante (resolvido ou declarável), degradante (incorporado ou postergado), opcional (descartado). Instancia o Mecanismo 4 (declaração de lacunas).

Fase 4 — Execução: Produz-se o trabalho respeitando o plano aprovado. A rastreabilidade completa fica registrada em artefato paralelo chamado SIAC-log — registro que documenta: modo de operação, categoria, *venue*, mapa das 10 perguntas (respon-

didas/abertas/declaráveis), decisões de cada rodada F2–F3, disposição de cada achado, irresolúveis estruturais aceitos e critérios suspensos com justificativa.

4.4 Por Que a SIAC Resolve Estruturalmente o Paradoxo Schilke-Reimann

O pesquisador que declara uso de IA enfrenta viés de confiança. A SIAC não elimina esse viés — mas o transforma de problema insolúvel em questão epistemicamente resolvível.

Sob o paradigma normativo (Sampaio et al.):

- Pesquisador: "Usei IA para análise de dados"
- Leitor (viés implícito): "O trabalho é menos rigoroso"
- Resultado: transparência é punida

Sob o paradigma SIAC:

- O pesquisador não apenas declara — oferece SIAC-log
- A SIAC-log mostra: "IA foi usada em F4 (execução), mas não em F0–F3. Crítica adversarial abrangeu [dimensões aplicadas]. Achados bloqueantes foram: [lista com disposição]"
- O leitor pode avaliar: "O pesquisador usou IA, mas manteve agência em decisões críticas (F0–F1), estruturou adversarialidade (F2–F3) e registrou cada decisão"

A transformação é que a pergunta muda de "devo confiar menos porque usou IA?" para "como este processo distribuiu agência e responsabilidade?". O viés pode persistir, mas torna-se informado (baseado em compreensão de processo), não inferencial (baseado em presunção de que IA equivale a menos rigor).

Mais relevante: torna o ocultamento custoso. Se o pesquisador fez SIAC, a SIAC-log comprova. Se não fez, a ausência é sinal epistemicamente relevante — não porque "deveria ter feito" (argumento normativo), mas porque processo sem adversarialidade estruturada é epistemicamente arriscado (argumento realista).

4.5 Limitações de SIAC

As limitações da SIAC são discutidas em detalhe na Seção 6. Em síntese: a SIAC não resolve política institucional, não elimina incentivos contrários, não conserta pesquisa fundamentalmente frágil, depende da qualidade das premissas iniciais e é particularmente valioso para pesquisadores em formação. Essas limitações situam a proposta, não a invalidam.

4.6 Síntese: SIAC e Diretrizes Normativas

As duas abordagens não são contraditórias. São complementares em níveis diferentes:

- Sampaio et al. oferecem o *quê*: princípios de integridade (transparência, autoria, rigor)
- A SIAC oferece o *como*: mecanismos de operacionalização (rastreabilidade, responsabilidade distribuída, adversarialidade, declaração de lacunas)

Um pesquisador que segue a SIAC está respeitando os princípios de Sampaio et al. — mas por meio de estrutura, não apenas de boa intenção. A SIAC pressupõe esses princípios como condição prévia. Se o pesquisador já rejeitou transparência e rigor, a SIAC não resolve. Mas se *quer* ser íntegro e enfrenta pressão estrutural que desativa essa vontade, a SIAC oferece mecanismo que torna a desativação visível e o ocultamento identificável.

5 SIAC Metodologicamente: Fases, Dimensões, Meta-Exemplo e Adaptações

A SIAC opera com dois papéis distintos: o **Operador** (pesquisador humano, que detém agência sobre decisões) e o **Executor** (que pode ser o próprio pesquisador, um colega ou um modelo de linguagem). Essa separação é estrutural: o Executor conduz o processo e produz crítica, mas o Operador arbitra concessões e decide disposições. A separação torna explícito *onde* reside agência em cada momento — respondendo diretamente à questão levantada por Vasconcelos e Marušić (2025).

5.1 Arquitetura das Cinco Fases

A SIAC opera por meio de cinco fases conectadas por quatro *gates* (pontos de aprovação obrigatória pelo Operador) e um *loop* crítico que força iteração até convergência:

F0 → [Gate Entendimento] → F1 → [Gate Plano] → loop{F2 / F3} → [Gate Execução] → F4

Cada *gate* é obrigatório e exige resposta ativa do Operador — não se avança por omissão. Os *gates* existem porque decisões implícitas são decisões invisíveis e decisões invisíveis são o mecanismo pelo qual o vibe writing se instala.

Há ainda um mecanismo de segurança: o **retorno de emergência a F0**. Se durante qualquer fase uma premissa central colapsa — a hipótese é refutada por referência encontrada no processo, a contribuição declarada já foi publicada, o escopo é incompatível

com o *venue* confirmado — o processo para, declara o motivo e reinicia com o registro existente preservado. Isso impede que o trabalho avance sobre base comprometida.

5.2 Limitações Arquiteturais do Executor LLM

Quando o Executor é um modelo de linguagem, um conjunto de limitações arquiteturais se aplica. Não se trata de falhas corrigíveis com melhores *prompts*, mas de propriedades da arquitetura:

- **Referências bibliográficas:** LLMs podem fabricar referências com aparência plausível — autores reais, periódicos reais, dados bibliográficos inventados. Toda referência gerada pelo Executor deve ser verificada pelo Operador em base indexada. Recomenda-se manter repositório local com os PDFs das fontes citadas.
- **Conteúdo de fontes:** mesmo quando uma referência existe, o Executor pode atribuir a ela afirmações que não correspondem ao conteúdo real. O Operador deve confrontar cada citação com o texto original da fonte.
- **Dados factuais:** números, estatísticas, datas e resoluções institucionais podem ser imprecisos ou fabricados. Dados factuais exigem verificação independente.
- **Voz autoral:** o Executor impõe padrões estilísticos próprios (segunda pessoa, negrito retórico, metalinguagem, anglicismos) que podem não corresponder ao registro do Operador. O texto final deve refletir a voz do pesquisador.
- **Lógica:** o Executor pode justapor dados sem conexão causal e apresentá-los como argumento. Cada dado deve ser avaliado individualmente quanto à sustentação da conclusão extraída.
- **Viés circular:** quando o Executor gera o texto original e também conduz a crítica adversarial (F2), pode reproduzir os mesmos vieses nas duas etapas. As dimensões de F2 mitigam parcialmente esse risco ao forçar ângulos específicos, mas o Operador permanece como instância final de julgamento.

Essas limitações implicam que delegar integralmente a execução ao LLM sem verificação equivale a vibe writing com etapas intermediárias — a invisibilidade não é eliminada, apenas reorganizada.

5.3 Modos de Operação

A SIAC reconhece dois modos de entrada, definidos em F0 e mantidos durante toda a sessão:

Modo A — Escrita do zero: O pesquisador não tem texto prévio. As 10 perguntas são coletadas progressivamente, sem ordem fixa — a hierarquia editorial não define ordem de coleta. Perguntas não respondidas tornam-se lacunas explícitas no mapa e receberão peso proporcional na crítica adversarial (F2).

Modo B — Revisão de rascunho existente: O pesquisador já tem texto. O Executor extrai do rascunho as respostas às 10 perguntas que o texto já contém e apresenta o mapa explicitamente ao Operador antes de avançar: quais perguntas estão respondidas, quais não foram encontradas e se o Operador identifica algo que o Executor não captou.

A distinção é operacional: o Modo A produz estrutura; o Modo B audita estrutura existente. Os mecanismos de integridade (rastreabilidade, adversarialidade, declaração de lacunas) operam igualmente em ambos.

5.4 F0 — Descoberta: As 10 Perguntas

A Fase 0 mapeia as 10 perguntas que definem qualquer pesquisa científica. A hierarquia editorial indica a gravidade de ausência, não a ordem de coleta:

Críticas (bloqueiam o avanço se ausentes ou fracas):

1. **Qual a contribuição e o que traz de novo em relação ao que já foi feito?** Novidade não significa "nunca pensado" — significa perspectiva, método, contexto ou evidência que altera compreensão anterior.

2. **Que metodologia foi adotada para conduzir o trabalho?** Método é o que permite saber o que se afirma saber. Sem método explícito, afirmações são opinião.

3. **Qual o problema específico abordado?** Problema situa a contribuição. "Integridade em IA" é tema; "diretrizes normativas falham sob incentivos perversos" é problema.

4. **Quais as conclusões obtidas?** O que se descobriu, construiu, propôs. Conclusões respondem ao problema e instanciam a contribuição.

Importantes (degradam qualidade se fracas, mas não bloqueiam):

5. **Quais trabalhos anteriores trataram desse tema?** Estado da arte situa a pesquisa em conversa existente.

6. **Por que o tema é relevante?** Relevância prática, teórica ou metodológica.

7. **Quais as limitações da metodologia e do trabalho?** Mapeamento de onde o conhecimento termina.

Estruturantes (desejáveis, mas presença/ausência não invalida):

8. **Qual o tema?** Nome, domínio, área.
9. **Qual a direção para trabalhos futuros?** O que fica aberto.
10. **Qual a categoria?** Empírico, teórico, survey, proposta de método, relato de experiência ou híbrido.

A categoria do artigo é registrada nesta fase. Se o Operador não souber classificá-la, ela é registrada como indefinida e todas as dimensões de crítica são aplicadas em F2 — o Operador declara explicitamente quais não se aplicam, tornando a exclusão consciente em vez de implícita.

Gate Entendimento: "Esse mapa representa o trabalho a ser conduzido? O que ficaria fora do escopo?" Não se avança sem resposta ativa à segunda pergunta. A exclusão explícita de escopo é tão importante quanto a inclusão — delimita o que *deliberadamente* não será feito, instanciando o Mecanismo 2 (responsabilidade distribuída).

5.5 F1 — Planejamento

A Fase 1 estrutura o contrato com o leitor. Define-se:

- *Venue* alvo (periódico ou conferência). Se indefinido, registra-se e suspendem-se as dimensões de adequação editorial em F2 com ressalva explícita.
- Estado atual do trabalho
- Critérios de aceite
- O que o plano deliberadamente não fará

Nesta fase, define-se também o **tipo de entregável** desejado para F4, que calibra a profundidade da crítica em F2:

(a) Rascunho de seções completas → F2 opera com granularidade de argumento por seção

(b) Esqueleto argumentativo com lacunas marcadas → F2 opera com granularidade estrutural

(c) Roteiro de escrita com orientações por seção → F2 opera com granularidade de orientação editorial

(d) Lista cirúrgica de revisões por prioridade → F2 opera com granularidade de parágrafo (padrão para Modo B)

A relação entre tipo de entregável e profundidade de F2 é central: quem pede rascunho completo precisa de crítica mais granular do que quem pede esqueleto. Isso evita tanto superficialidade quanto esforço desproporcional.

Gate Plano: "Plano estruturado — deseja ajustar algo antes de passarmos para a análise crítica?" Não se avança sem aprovação.

5.6 F2 — Crítica Adversarial

A Fase 2 é o núcleo epistemológico da SIAC. A pergunta que a orienta não é "está correto?" mas "como falha?". Produzem-se cenários concretos de falha, sem julgamento de valor. As dimensões de crítica são aplicadas conforme a categoria do trabalho.

5.6.1 Dimensões Universais (toda categoria)

- **Validade interna:** os resultados/argumentos realmente suportam as conclusões declaradas?
- **Novidade verificável:** a contribuição já foi feita sob outro rótulo? Esta dimensão possui um *sub-gate* obrigatório: quando classificada como bloqueante, a SIAC não avança para F3 nessa rodada sem uma de duas respostas explícitas do Operador: (i) confirmação de que a busca foi realizada e o resultado, ou (ii) declaração de risco aceito com registro no SIAC-log.
- **Coerência título-*abstract*-conclusão:** o que o título promete é o que o artigo entrega?
- **Consistência epistemológica:** as premissas ontológicas e epistemológicas são coerentes entre si?
- **Consistência lógica:** há saltos argumentativos, contradições internas ou conclusões que não decorrem das premissas? Cada dado citado sustenta a conclusão que o texto dele extrai? Dados justapostos não constituem argumento.
- **Declaração *versus* limitações reais:** as limitações declaradas são as mais relevantes ou apenas as mais confortáveis?
- **Cobertura de trabalhos anteriores:** estado da arte atual, com referências canônicas e atenção à temporalidade das fontes. O que o texto afirma sobre cada fonte corresponde ao que a fonte realmente diz?
- **Premissas silenciosas:** quais premissas o trabalho assume sem declarar? O que acontece quando não se confirmam?
- **Viés de confirmação:** o trabalho considerou ativamente evidências contrárias à hipótese?
- **Força das evidências:** volume e qualidade proporcionais à magnitude das afirmações? A linguagem é proporcional ao que se demonstra — termos absolutos e adjetivos dramáticos são sustentados?

- **Integridade documental (sempre bloqueante):** os dados que sustentam cada afirmação existem, são acessíveis e correspondem ao que o texto descreve? Figuras refletem análises descritas? Não se trata de problema de argumento, mas de artefato — não se resolve por declaração de limitação.

- **Integridade de referências (bloqueante quando Executor é LLM):** cada referência citada existe, os dados bibliográficos correspondem à publicação real e a referência está posicionada onde seu conteúdo sustenta a afirmação?

- **Ética da pesquisa:** há questões éticas não declaradas (coleta de dados, consentimento, conflito de interesse)?

- **Ortografia e estilo:** consistência terminológica, clareza e adequação ao registro científico. Quando o Executor é LLM em idioma não-inglês, verificar anglicismos, traduções literais e registro linguístico inadequado.

5.6.2 Dimensões Condicionais por Categoria

Além das universais, cada categoria de pesquisa ativa dimensões específicas:

Empírico: adequação estatística (testes e métricas apropriados para hipóteses e tipo de dado), reprodutibilidade (método descrito com detalhe suficiente para replicação), integridade de figuras e tabelas (representações visuais refletem dados brutos), validade externa (generalizabilidade e condições de transferência).

Teórico: coerência do sistema conceitual, relação com tradições teóricas existentes, definição operacional dos conceitos centrais.

Survey: critérios de inclusão/exclusão explícitos, cobertura temporal e de bases, viés de seleção de fontes, protocolo de síntese.

Proposta de método: comparação com métodos existentes, condições de aplicabilidade declaradas, evidência de viabilidade (prova de conceito ou análise teórica).

Relato de experiência: transferibilidade para outros contextos, distinção entre observação e interpretação, reflexividade do relato.

Com *venue* definido: adequação ao escopo editorial, alinhamento com público do periódico/conferência.

Com Executor LLM: consistência de voz autoral — o texto soa como o pesquisador ou como saída de modelo de linguagem? Marcadores: segunda pessoa, negrito como ênfase retórica, metalinguagem excessiva, analogias forçadas, construções repetitivas, tom tutorial, dramatização.

Se a categoria foi registrada como indefinida em F0, todas as dimensões condicionais são aplicadas. O Operador declara explicitamente quais não se aplicam — a exclusão consciente é preferível à exclusão por omissão.

5.6.3 Classificação de Achados

Cada dimensão produz achados classificados em três níveis:

- Bloqueante: ausência impede avanço. Precisa ser resolvido ou declarado como irresolúvel estrutural.
- Degradante: presença fraca compromete qualidade mas não bloqueia. Pode ser incorporado, postergado (com justificativa) ou descartado (com motivo).
- Opcional: presença melhora, ausência não prejudica.

Para achados bloqueantes classificados como irresolúveis estruturais (problemas que não podem ser eliminados pela natureza do trabalho), há protocolo específico: o Executor informa o risco, explica o mecanismo e pergunta se o Operador aceita registrar nas limitações do trabalho. Se aceito, o achado torna-se declarável e não bloqueia o avanço — mas fica registrado no SIAC-log com justificativa completa.

5.7 F3 — Revisão do Plano

A Fase 3 integra os achados de F2. O Operador arbitra as concessões. Antes de fechar cada rodada, **todos** os achados de F2 devem ter disposição explícita:

- Resolvido — o achado foi endereçado
- Declarável aceito — irresolúvel estrutural registrado como limitação
- Incorporado — ajuste feito ao plano
- Postergado — com justificativa
- Descartado — com motivo

Nenhum achado pode sair da rodada sem classificação. Achado sem disposição é achado perdido — e achado perdido é exatamente o mecanismo pelo qual lacunas se tornam invisíveis.

Critério de convergência: o *loop* F2–F3 encerra quando não houver bloqueantes nas perguntas 1–4 (críticas). Achados bloqueantes nas demais perguntas podem ser declaráveis. Ao final de cada rodada, o Operador decide: "mais uma rodada ou avanço para execução?"

A distinção é relevante: simplicidade ao final de F3 significa zero achados pendentes sem disposição, não redução de escopo. Complexidade revelada pelo problema é legítima e deve ser declarada; complexidade adicionada pelo Executor sem necessidade é diagnóstico errado.

5.8 F4 — Execução

A Fase 4 produz o entregável definido em F1. Não há liberdade de escopo — executa-se o que foi aprovado nos *gates*.

No **Modo A** (escrita do zero), produz-se o entregável escolhido respeitando a hierarquia das 10 perguntas — resolvem-se as críticas primeiro. Lacunas que permanecem abertas são marcadas explicitamente.

No **Modo B** (revisão de rascunho), produz-se lista de revisões organizada por prioridade (bloqueante → degradante → opcional), com seção afetada e dimensão de crítica como metadados para cada item.

Após cada componente, divergências em relação ao plano são anotadas e corrigidas antes de continuar. Após o último componente, encerra-se sem adição de conteúdo.

Gate Execução: Antes de iniciar, confirma-se o tipo de entregável registrado em F1 e pergunta-se se o Operador possui materiais ou referências extras.

5.9 A SIAC-Log: Artefato de Rastreabilidade

Paralelo ao trabalho, mantém-se o **SIAC-log** — registro tabular e estruturado que documenta todo o processo. A SIAC-log não é prosa narrativa; é formato tabular compacto, atualizado ao final de cada rodada F2–F3.

A SIAC-log registra:

- Modo ativo (A ou B)
- Categoria do artigo
- *Venue* alvo
- Tipo de entregável definido em F1
- Mapa das 10 perguntas: respondidas / abertas / declaráveis
- Decisões tomadas em cada rodada F2–F3
- Disposição de cada achado com justificativa
- Dimensões suspensas com justificativa
- Achados declaráveis aceitos pelo Operador

Ao final de F4, a SIAC-log completo é entregue como artefato separado. Não é apêndice oculto — é evidência pública de rigor, registro estruturado do processo decisório da pesquisa.

5.10 Mapeamento Mecanismos–Fases

A relação entre os quatro mecanismos de integridade (Seção 4.2) e as fases da SIAC pode ser visualizada na Tabela 2.

Mecanismo	**Como é instanciado**	**Fase**
Rastreabilidade	Mapa das 10 perguntas; SIAC-log atualizado a cada rodada	F0, F4
Responsabilidade distribuída	Definição explícita de escopo e exclusões; *gates* com aprovação do Operador	F0, F1
Adversarialidade estruturada	Dimensões de crítica aplicadas por categoria; cenários de falha; *sub-gates*	F2
Declaração de lacunas	Disposição obrigatória de cada achado; distinção declarável *vs.* resolvido	F3

Tabela 2: Mapeamento entre Mecanismos de Integridade e Fases da SIAC

5.11 Meta-Exemplo: O Próprio Artigo Passando por SIAC

A prova de conceito é o próprio artigo: foi estruturado por meio da SIAC. A seguir, demonstra-se como o processo funcionou.

5.11.1 F0: Descoberta

Modo: Escrita do zero.

#	**Pergunta**	**Resposta**
1	Contribuição	SIAC como epistemologia alternativa: rigor via processo iterativo, não prescrição ética
2	Metodologia	Análise epistemológica + estrutural + comparativa
3	Problema	Como garantir integridade acadêmica com IA? (paradoxo Schilke-Reimann)
4	Conclusões	Impacto triplo: adoção institucional + uso por pesquisadores + *reframing* conceitual
5	Estado da arte	Sampaio et al. (2024), Vasconcelos & Marušić (2025), Gomes & Mendes (2025)
6	Relevância	Diagnóstico de vibe writing como fenômeno emergente (2025–26)
7	Limitações	SIAC complementa (não substitui) diretrizes normativas; melhor para iniciantes
8	Tema	Produção científica em tempos de IA — convergência operacional + normativa
9	Direção	Implementação empírica de SIAC em pós-graduação
10	Categoria	Proposta de método (SIAC é centralidade)

Tabela 3: F0: Mapa das 10 Perguntas

Gate Entendimento: ✓ Aprovado.

5.11.2 F1: Planejamento

Venue: SciELO em Perspectiva: Humanas. Estado atual: do zero. Entregável desejado: rascunho de seções completas, pronto para revisão editorial. Qualidade prioritária: Adversarialidade > Clareza > Rigor. Público: pesquisadores em formação + editores/gestores.

Estrutura planejada:

1. Introdução (diagnóstico Vibe Writing)
2. Estado da Arte (Sampaio et al. + críticos + paradoxo Schilke-Reimann + metodologias iterativas)
3. Crítica Epistemológica (por que prescrição é insuficiente)
4. SIAC como materialização estrutural de mecanismos de integridade
5. SIAC Metodologicamente + Meta-Exemplo + Adaptações (operacionalização)
6. Limitações e Contextos
7. Conclusão

Gate Plano: ✓ Aprovado.

5.11.3 F2–F3: Crítica Adversarial, Iteração e Convergência

Esta subseção apresenta o núcleo do meta-exemplo: não apenas os achados adversariais, mas o *loop* iterativo que reduz bloqueantes progressivamente até convergência. O objetivo é demonstrar por que a iteração é essencial — não se trata de ponto de verificação único, mas de processo que força refinamento em cascata.

Rodada 1 de F2 — Crítica Adversarial Inicial. A pesquisadora (autora deste artigo) passa pela primeira rodada de crítica estruturada, procurando ativamente onde o trabalho falha. Doze problemas são identificados:

Rodada 1 de F3 — Disposição e Primeiro Ciclo de Correções. Para cada achado, a pesquisadora toma decisão:

Resultado de F3 Rodada 1: 4 bloqueantes (3 resolvidos, 1 declarável aceito) e 8 degradantes (todos incorporados). Nenhum achado sem disposição. Decisão: não avançar para F4. Retornar a F2 com as correções aplicadas.

Este é o ponto crítico de iteração: não se salta para execução. Retorna-se a F2, agora com o trabalho corrigido. A segunda rodada será mais leve porque a primeira fez seu trabalho.

Tipo	Achado	Cenário de falha
1	Validade interna	Rastreabilidade $\neq$ qualidade. Presume-se que registrar é garantir. Um pesquisador pode passar por SIAC rigorosamente e as conclusões ainda assim não se sustentarem.
2	Novidade verificável	Design Science existe há 40 anos. Como diferenciar SIAC de "design iterativo aplicado à pesquisa"? Cobertura no estado da arte é fragmentada.
3	Consistência epistemológica	Posicionamento epistemológico nomeado mas não fundamentado. Seção 4.1 é hermética para leitores de outras tradições.
4	Prova de conceito	Meta-exemplo é a autora aplicando SIAC a si mesma. Prova que ela conseguiu, não que doutorandos conseguem.
5	Mecanismos reais	Fundamentação independente fraca. Quais referências específicas sustentam cada mecanismo?
6	Design Science	Precedente metodológico não coberto adequadamente no estado da arte.
7	Papel de Sampaio et al.	Relação declarada como complementar, mas pressuposição real não está explícita.
8	Escopo de aplicação	Em quais contextos a SIAC é viável e em quais não é? Falta delimitação.
9	Escopo Artigos 1–2	Trabalhos futuros mencionados sem especificação clara de metodologia e população.
10	Tom defensivo	Seção 4 antecipa objeções em excesso, transmitindo nervosismo.
11	Exemplos abstratos	Não mostram como as 10 perguntas e dimensões se especializam de fato.
12	Conexão mec. $\rightarrow$ dim.	Mecanismos (Seção 4.2) e dimensões (Seção 5.3) não estão explicitamente conectados.

Tabela 4: Achados de F2 — Rodada 1 (12 problemas identificados)

Rodada 2 de F2 — Crítica Refinada Após Correções. A pesquisadora incorpora as 12 ações de F3 Rodada 1 (reescreve seções, adiciona fundamentação, expande exemplos) e submete o trabalho corrigido a segunda rodada de F2. A pergunta não é mais "onde falha fundamentalmente?" (já respondido em R1), mas "as correções foram adequadas? Surgiram novos problemas ao refinar?"

A redução de 12 para 6 achados é significativa. Em R2 não há descobertas estruturais — há refinamentos. Os tipos de achado também mudam entre rodadas: o que era "não está fundamentado" em R1 torna-se "a fundamentação é suficientemente rigorosa?" em R2. O que era "falta delimitação de contextos" torna-se "a delimitação é precisa o bastante?". A iteração eleva o critério progressivamente.

Rodada 2 de F3 — Disposição Final e Convergência. *Gate* Execução — Rodada 2: ✓ aprovado para F4. Nenhum bloqueante irresolúvel.

#	Tipo	Disposição	Ação
1	Bloq.	Resolvido	Reescrever Seção 6.1.3: “revelador, não gerador de qualidade”
2	Bloq.	Resolvido	Adicionar Seção 2.4 formal com comparação detalhada
3	Bloq.	Resolvido	Reescrever Seção 4.1 com fundamentação concreta
4	Bloq.	Declarável	Aceito como limitação de escopo; validação empírica é trabalho futuro
5	Degr.	Incorporado	Reescrever Seção 4.2 com referências específicas por mecanismo
6	Degr.	Incorporado	Coberto pela ação do Achado 2 (Seção 2.4)
7	Degr.	Incorporado	Expandir Seções 6.4 e 7.2 com pressuposição explícita
8	Degr.	Incorporado	Delimitar contextos de aplicação na seção de limitações
9	Degr.	Incorporado	Reescrever Seções 7.5 e 7.6 com especificação clara
10	Degr.	Incorporado	Reescrever Seções 4.1 e 4.3 com tom direto
11	Degr.	Incorporado	Expandir com exemplos realistas (empírico + survey)
12	Degr.	Incorporado	Novo parágrafo em Seção 5.3 com mapeamento explícito

Tabela 5: Disposições de F3 — Rodada 1

O que a iteração demonstra. Três observações emergem deste meta-exemplo iterativo:

Primeira: a iteração reduz complexidade progressivamente. Rodada 1 identificou 12 achados (4 bloqueantes). Rodada 2 identificou 6 achados (1 bloqueante). A redução de 50% não é acidental — R1 endereçou os problemas estruturais, e R2 verificou que as correções foram adequadas. Se o processo saltasse diretamente para F4 após R1, não verificaria se as correções introduziram novos problemas, não refinaria critérios para nível mais fino e poderia avançar com problemas secundários não tratados.

Segunda: os tipos de achado mudam entre rodadas. Em R1, os achados são estruturais (“não está fundamentado”, “cobertura fragmentada”). Em R2, são refinamentos (“fundamentação é suficientemente rigorosa?”, “como dimensões se especializam em cada caso?”). A iteração eleva progressivamente o nível de exigência.

Terceira: a iteração força honestidade progressiva. Se o processo tivesse parado em R1, teriam sido ignorados os limites do posicionamento epistemológico, a especialização de dimensões por categoria, a delimitação precisa de contextos de aplicação e a própria invisibilidade da iteração no meta-exemplo. R2 impede convergência prematura. Cada achado postergado é registrado no SIAC-log como limitação conhecida, não ignorada.

A diferença em relação a outras metodologias iterativas é precisa: Design Science itera sobre utilidade do artefato; Action Research itera sobre transformação coletiva da prática; SIAC itera sobre falhas estruturadas até que não haja bloqueantes irresolúveis. A iteração não é verificação de conformidade — é mecanismo que previne convergência falsa.

Tipo	Achado R2	Cenário de falha	Evolução desde R1
1	Limites do posicionamento	Abordagem estrutural agora explicada, mas sem declaração de limites: em quais contextos a premissa de mecanismos concretos vale?	R1: "não fundamentado". R2: "qual o escopo válido?"
2	Rigor da fundamentação	Mecanismos agora com referências. Mas são correlações ou relações causais?	R1: referências vagas. R2: critério mais alto
3	Dimensões nos exemplos	Exemplos expandidos mostram 10P especializadas. Mas não mostram dimensões se especializando.	Novo achado (invisível em R1 porque exemplos eram abstratos)
4	Delimitação de contextos	Contextos de aplicação declarados. Mas critérios para decidir quando a SIAC é viável estão vagos.	R1: faltava delimitação. R2: delimitação imprecisa
5	Iteração no meta-exemplo	Se iteração é o diferencial, por que não mostrá-la explicitamente (R1 e R2)?	Crítica que gera esta própria subseção
6	Tom da Seção 4	Seção 4 já não é defensiva. Tom melhorou com reescritas de R1.	Resolvido em R1; confirmado em R2

Tabela 6: Achados de F2 — Rodada 2 (6 problemas refinados)

5.11.4 SIAC-Log Consolidado

5.12 Por Que Este Meta-Exemplo Importa

Não se trata de exemplo ilustrativo, mas de prova de que a SIAC funciona estruturalmente. Ao submeter o próprio artigo Ã SIAC, é possível observar:

1. Onde lacunas reais surgiram — não por incompetência, mas porque o processo estruturado força honestidade

2. Como lacunas foram resolvidas — não escondidas, mas deliberadamente endereçadas ou declaradas

3. Qual era o plano antes *versus* qual é depois de F2–F3 — e como ficou mais simples (menos promessas vagas, mais responsabilidades claras)

4. Como integridade emergiu do processo — não de declaração ética, mas de mecanismo que tornou invisibilidade impossível

#	Tipo	Disposição	Ação
1	Bloq.	Resolvido	Adicionar parágrafo em 4.2 com cautela sobre limites do RC
2	Degr.	Postergado	Validação empírica dos mecanismos é trabalho futuro
3	Degr.	Incorporado	Expandir exemplos (Seção 5.8) mostrando dimensões especializadas
4	Degr.	Incorporado	Reescrever delimitação de contextos na seção de limitações
5	Opt.	Resolvido	Reescrever esta subseção mostrando R1 e R2 explicitamente
6	Opt.	Aceito	Já resolvido em R1; sem ação adicional

Tabela 7: Disposições de F3 — Rodada 2

Atributo	**R1**	**R2**	**Consolidado**
Modo	Escrita do zero	Refinamento	Escrita com iteração estruturada
Categoria	Proposta de método		
Venue	SciELO em Perspectiva: Humanas		
Entregável	Rascunho de seções completas		
Bloqueantes iniciais	4	1	5 no total (0 irresolúveis)
Bloqueantes resolvidos	3	1	4 resolvidos
Bloqueantes declaráveis	1	0	1 aceito (prova de conceito → trabalho futuro)
Degradantes	8	3	11 no total
Dimensões aplicadas	12 universais	12 univ. + 3 condicionais	Todas
Reescritas necessárias	10 seções	6 seções + refinamentos	12 ações totais
Convergência	Não (12 achados)	Sim (6 achados, 0 bloq. irresolúvel)	✓ Pronto para F4

Tabela 8: SIAC-Log Consolidado — Rodadas 1 e 2

5.13 Flexibilidade da SIAC entre Categorias de Pesquisa

A SIAC distingue dois componentes estruturais: as 10 perguntas e as dimensões de crítica adversarial. Esses componentes se comportam de forma diferente em relação à categoria do trabalho.

As 10 perguntas são invariantes — toda pesquisa científica as responde, independentemente de ser empírica, teórica, survey ou proposta de método. Um artigo empírico responde "qual a contribuição?" com evidência experimental; um artigo teórico responde a mesma pergunta com um arcabouço conceitual. A pergunta não muda; a natureza da resposta muda.

As dimensões de crítica adversarial, por outro lado, são condicionais. Conforme descrito na Seção 5.6, cada categoria ativa dimensões específicas: um artigo empírico é avaliado por adequação estatística, reprodutibilidade e validade externa; um survey é avaliado por critérios de inclusão/exclusão, cobertura de bases e protocolo de síntese; uma proposta

de método é avaliada por comparação com métodos existentes e evidência de viabilidade. As dimensões universais (validade interna, consistência lógica, premissas silenciosas etc.) se aplicam a todas as categorias.

Essa arquitetura — estrutura fixa nas perguntas, flexibilidade nas dimensões — permite que a SIAC opere em diferentes tipos de pesquisa sem se tornar prescritivo. O pesquisador não recebe uma lista genérica de verificação; recebe um conjunto de dimensões calibrado para o tipo de trabalho que está conduzindo. Se a categoria é registrada como indefinida em F0, todas as dimensões são aplicadas e o Operador declara quais não se aplicam — a exclusão é consciente, não implícita.

O meta-exemplo deste artigo (Seção 5.10) demonstra a SIAC operando como proposta de método. As dimensões condicionais ativadas foram comparação com métodos existentes, condições de aplicabilidade e evidência de viabilidade. Em um artigo empírico, as dimensões ativadas seriam outras — mas as 10 perguntas, os *gates* e a SIAC-log seriam os mesmos.

6 Limitações e Contextos

6.1 Limitações Estruturais

A SIAC não é universal. A seguir, as limitações são enumeradas sem atenuantes.

6.1.1 Política Institucional

Uma universidade pode exigir que todo doutorando submeta seu trabalho Ã SIAC. Pesquisadores podem obedecer formalmente enquanto praticam vibe writing em paralelo. A SIAC é estrutura individual, não governança institucional. Para funcionar em escala, precisa estar inserido em cultura que valorize auditabilidade.

6.1.2 Incentivos Contrários

Se a carreira científica recompensa volume de publicações sobre profundidade de rigor, a SIAC (que desacelera o processo) pode ser racionalmente evitado. Um pesquisador em precariedade pode calcular que a SIAC o força a ser honesto sobre limitações e que honestidade reduz percepção de impacto. Esse é cálculo racional sob incentivos ruins — não falha moral.

A SIAC assume que eficiência de processo (menos retrabalho) compensa custo temporal. Pode ser verdade em longo prazo, mas sob pressão imediata, incentivos podem prevalecer.

6.1.3 Problemas Fundamentais

Se a hipótese é frágil, a metodologia inadequada ou a contribuição trivial, a SIAC vai descobrir isso — mas não vai consertar. A SIAC é revelador de qualidade, não gerador de qualidade.

6.1.4 Premissas Comprometidas

Se as premissas inseridas em F0 forem erradas ou enviesadas, a SIAC oferece rastreabilidade dessas premissas, não correção automática. Premissas comprometidas não são salvas pela estrutura — mas tornam-se auditáveis, o que permite identificação posterior.

6.1.5 Diferenciação por Experiência

Pesquisadores com carreira consolidada, que já internalizaram adversarialidade, podem achar a SIAC desnecessariamente detalhado. A SIAC é particularmente valioso para pesquisadores em formação. Para experientes, funciona como formalização do que já fazem internamente.

6.2 Contextos Onde Diretrizes Normativas São Suficientes

Há contextos onde as diretrizes de Sampaio et al. (sem SIAC) são epistemicamente adequadas:

- Pesquisador experiente em ambiente de confiança: reputação estabelecida, editor forte, revisores especialistas — a estrutura institucional já instancia os mecanismos.
- Pesquisa dominada por dados (empírica com análise clara): *dataset* público, metodologia padrão, conclusões decorrem mecanicamente — auditoria é facilitada.
- Pesquisa em comunidades com forte cultura de prática: Física de Altas Energias, Astronomia — a comunidade já tem consenso sobre rigor.

6.3 Contextos Onde a SIAC É Crítico

Inversamente:

- Pesquisador em formação: internalizando rigor. Diretrizes são vagas; a SIAC oferece estrutura.
- Pesquisa teórica ou conceitual: dados não falam por si. A SIAC força mapeamento explícito de premissas e limitações.
- Pesquisa interdisciplinar ou metodologicamente inovadora: comunidades não têm consenso sobre rigor. A SIAC oferece estrutura local.

- Ambiente institucional com incentivos contrários: pressão por volume. A SIAC oferece estrutura que torna incentivos menos relevantes.

6.4 Complementaridade, Não Substituição

A SIAC não substitui as diretrizes de Sampaio et al.. Operam em níveis diferentes:

Sampaio et al. respondem: o que é integridade acadêmica? Quais são seus princípios?

A SIAC responde: como instanciar esses princípios operacionalmente?

O ideal é a combinação de ambos: diretrizes normativas que articulam princípios + estrutura (SIAC) que os materializa.

6.5 O Que Este Artigo Não Oferece

Este artigo oferece:

- ✓ Fundamentação epistemológica de SIAC
- ✓ Descrição completa das 5 fases, 10 perguntas, dimensões
- ✓ Comparação com metodologias iterativas existentes
- ✓ Meta-exemplo (próprio artigo como prova de conceito)
- ✓ Descrição da flexibilidade entre categorias de pesquisa
- ✓ Mapeamento de limitações

Este artigo não oferece:

- × Implementação empírica com dados
- × Comparação controlada (SIAC *versus* diretrizes normativas isoladas)
- × Guia operacional passo a passo
- × Análise política de institucionalização (será futura agenda)
- × Adaptações para diferentes disciplinas

6.6 Limitações Cognitivas e Práticas

A SIAC é denso. Cinco fases, 10 perguntas, múltiplas dimensões, SIAC-log paralelo — exige capacidade cognitiva e tempo. Pesquisadores sob constrangimento severo podem achar a execução inviável, independentemente da qualidade epistemológica.

Isso não invalida a SIAC, mas o situa: é ferramenta para contextos onde rigor é possível.

7 Conclusão: Convergência Estrutural e Próximos Passos

7.1 Síntese do Argumento

O ponto de partida foi o diagnóstico de vibe writing como fenômeno emergente em 2025–2026: a prática de gerar textos científicos por meio de interfaces com IA sem rastreabilidade de processo, verificabilidade de procedimentos ou disposição explícita de lacunas epistemológicas.

O problema não é novo (diretrizes éticas existem desde 2024). O problema é que diretrizes normativas falham estruturalmente sob incentivos contrários. Declarar uso de IA resulta em viés de confiança negativo, criando paradoxo perverso: quem age com integridade é penalizado.

Não se trata de falha individual de ética. É falha de desenho epistemológico. Prescrição normativa sem mecanismo que torne a transgressão identificável funciona como recomendação sem operacionalização.

A resposta proposta não é mais diretrizes (Sampaio et al. já oferecem isso de forma competente). É operacionalização estrutural de integridade por meio de processo. A SIAC materializa os mecanismos reais de integridade científica:

1. Rastreabilidade de decisões: cada escolha tem registro (SIAC-log)
2. Responsabilidade distribuída: crítica é estruturada, não opcional
3. Adversarialidade institucionalizada: procura-se onde falha, não se confirma o que funciona
4. Declaração de lacunas: distinção explícita entre irresolúvel estrutural e fora de escopo

7.2 Convergência Epistemológica

A SIAC e as diretrizes de Sampaio et al. operam em níveis complementares. As diretrizes oferecem o *quê* (princípios), no nível normativo. A SIAC oferece o *como* (mecanismo), no nível operacional. Um pesquisador que segue a SIAC está respeitando todos os princípios das diretrizes — mas por meio de materialização estrutural, não apenas de boas intenções.

7.3 Situação Atual e Urgência

Apenas 20,5% dos periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES mencionam IA em diretrizes. Mesmo com exigências de declaração, o paradoxo de credibilidade persiste. O

volume de publicações em 2023 alcançou 3,3 milhões de artigos apenas na Scopus (NSB, 2024).

A janela para estruturar integridade antes que o vibe writing se normalize é estreita. A SIAC oferece estrutura que pode ser implementada em cursos de pós-graduação, grupos de pesquisa e periódicos.

7.4 Limitações Revisitadas

As limitações detalhadas na Seção 6 permanecem: a SIAC é estrutura individual (não governança), depende da qualidade das premissas iniciais, e é mais valioso para pesquisadores em formação do que para experientes. É ferramenta para contextos onde rigor é possível, complemento a diretrizes normativas.

7.5 Disponibilidade

A especificação operacional completa da SIAC está disponível como artefato aberto no repositório https://github.com/jasminemoreira/SIAC. O arquivo `SIAC.md` contém a descrição das fases, dimensões de crítica e protocolos em formato que pode ser utilizado diretamente como instrução de sistema (*system prompt*) para modelos de linguagem ou como roteiro de autoavaliação sem uso de IA. A intenção é que a metodologia seja utilizável imediatamente, sem depender da leitura integral deste artigo.

7.6 Trabalhos Futuros

Este artigo é teórico-metodológico. Estabelece o que é a SIAC, por que é necessária e como funciona. Os próximos passos incluem implementação exploratória com doutorandos em diferentes disciplinas, com medidas de tempo despendido, qualidade percebida e internalização de rigor, bem como investigação sobre como operacionalizar a SIAC em nível institucional — como periódicos podem integrá-la como padrão editorial e como universidades podem treinar orientadores.

7.7 Fechamento

O percurso deste artigo partiu de um diagnóstico (vibe writing como invisibilidade naturalizada), passou por uma crítica (prescrição ética é insuficiente sob incentivos perversos) e chegou a uma proposta operacional (SIAC como estrutura que materializa mecanismos de integridade). O que mudou entre o ponto de partida e o de chegada não é a constatação de que integridade importa — isso já era consenso. O que mudou é a forma de abordá-la: de declaração de intenção para processo auditável, de prescrição normativa para mecanismo estrutural.

Cabe explicitar o alcance desta proposta. A SIAC é ferramenta prática para um público específico — pesquisadores em formação que utilizam IA generativa — num momento específico — o período em que as regras de integridade para esse contexto ainda estão sendo escritas. Pesquisadores experientes, que já internalizaram adversarialidade ao longo de anos de prática, provavelmente não necessitam dela. A SIAC também não resolve o problema de incentivos que ela mesma diagnostica: sob pressão de publicar, um pesquisador pode executá-la superficialmente e declarar convergência sem rigor real. A validação empírica — se pesquisadores em formação conseguem aplicar a metodologia e se ela melhora a qualidade do que produzem — ainda precisa ser conduzida.

A SIAC preenche, porém, uma lacuna concreta: entre diretrizes que articulam princípios e pesquisadores que precisam de processo. Não se trata de revolução epistemológica, mas de operacionalização que torna a invisibilidade rastreável. Para o momento atual, essa é a contribuição que se oferece.

Referências

Referências

[1] Gomes, V., & Mendes, A. (2025). Um panorama das diretrizes relacionadas ao uso de inteligência artificial nos principais periódicos da Área Interdisciplinar da CAPES. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*, 30, 1-20.

[2] Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559-603).

[3] Sampaio, R. C., Sabbatini, M., & Limongi, R. (2024). *Diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa: um guia prático para pesquisadores.* Editora Intercom.

[4] Nosek, B. A., Spies, J. R., & Motyl, M. (2012). Scientific utopia: II. Restructuring incentives and practices to promote truth over publishability. *Perspectives on Psychological Science*, 7(6), 615-631.

[5] National Science Board. (2024). Publications output: U.S. trends and international comparisons. *Science and Engineering Indicators 2024*. National Science Foundation.

[6] Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349(6251), aac4716.

[7] Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. *Psychological Bulletin*, 86(3), 638-641.

[8] Schilke, O., & Reimann, M. (2025). The transparency dilemma: How AI disclosure erodes trust. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 188, 104380.

[9] Vasconcelos, S., & Marušić, A. (2025). Gen AI and research integrity: Where to now? *EMBO Reports*, 26, 1-6.

[10] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105.